Übungsaufgaben: Löslichkeitsgleichgewichte

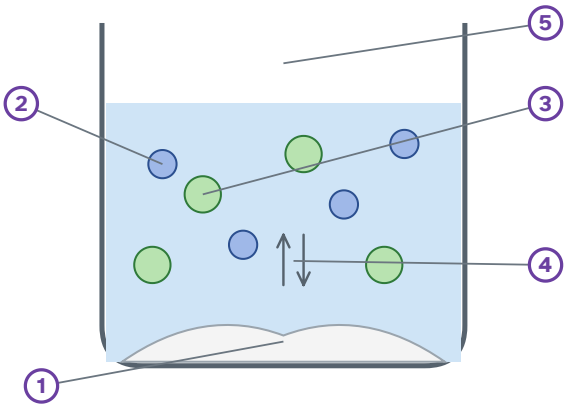
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Stelle die Gleichung des Löslichkeitsgleichgewichts und K_L für Silberchlorid auf.
2. Stelle die Gleichung des Löslichkeitsgleichgewichts und K_L für Silberbromid auf.
3. Stelle die Gleichung des Löslichkeitsgleichgewichts und K_L für Silberiodid auf.
4. Stelle die Gleichung des Löslichkeitsgleichgewichts und K_L für Bariumsulfat auf.
5. Stelle die Gleichung des Löslichkeitsgleichgewichts und K_L für Calciumcarbonat auf.
6. Stelle die Gleichung des Löslichkeitsgleichgewichts und K_L für Calciumsulfat auf.
7. Stelle die Gleichung des Löslichkeitsgleichgewichts und K_L für Calciumfluorid auf.
8. Stelle die Gleichung des Löslichkeitsgleichgewichts und K_L für Bleiiodid auf.
9. Stelle die Gleichung des Löslichkeitsgleichgewichts und K_L für Magnesiumhydroxid auf.
10. Stelle die Gleichung des Löslichkeitsgleichgewichts und K_L für Calciumhydroxid auf.
11. Stelle die Gleichung des Löslichkeitsgleichgewichts und K_L für Silberchromat auf.
12. Was ist eine gesättigte Lösung?
13. Was bedeutet ein kleines K_L?
14. $Q > K_L$: Was passiert?
15. $Q < K_L$: Was passiert?
16. Was ist gleichioniger Zusatz?
17. Nachweis für Chlorid-Ionen?
18. Nachweis für Sulfat-Ionen?
19. Nachweis für Calcium-Ionen?
20. Nachweis für Eisen(III)-Ionen?
21. Wird der Bodenkörper ins K_L eingesetzt?
22. In wie viele Ionen zerfällt eine Formeleinheit AgCl beim Lösen? Welche?
23. In wie viele Ionen zerfällt eine Formeleinheit AgBr beim Lösen? Welche?
24. In wie viele Ionen zerfällt eine Formeleinheit AgI beim Lösen? Welche?
25. In wie viele Ionen zerfällt eine Formeleinheit $BaSO_4$ beim Lösen? Welche?
26. In wie viele Ionen zerfällt eine Formeleinheit $CaCO_3$ beim Lösen? Welche?
27. In wie viele Ionen zerfällt eine Formeleinheit $CaSO_4$ beim Lösen? Welche?
28. In wie viele Ionen zerfällt eine Formeleinheit CaF_2 beim Lösen? Welche?
29. In wie viele Ionen zerfällt eine Formeleinheit PbI_2 beim Lösen? Welche?
30. In wie viele Ionen zerfällt eine Formeleinheit $Mg(OH)_2$ beim Lösen? Welche?
31. In wie viele Ionen zerfällt eine Formeleinheit $Ca(OH)_2$ beim Lösen? Welche?
32. In wie viele Ionen zerfällt eine Formeleinheit Ag_2CrO_4 beim Lösen? Welche?
33. Berechne das Ionenprodukt $Q = c(Ag^+) \cdot c(Cl^-)$ für $c(Ag^+) = 10^{-4}$ und $c(Cl^-) = 10^{-3}$ mol/L. Fällt AgCl aus ($K_L = 1{,}8 \cdot 10^{-10}$)?
34. Berechne das Ionenprodukt $Q = c(Ag^+) \cdot c(Cl^-)$ für $c(Ag^+) = 10^{-2}$ und $c(Cl^-) = 10^{-4}$ mol/L. Fällt AgCl aus ($K_L = 1{,}8 \cdot 10^{-10}$)?

Grafik Gesättigte Silberchloridlösung



Beschrifte die gesättigte Lösung über dem Bodenkörper.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

K_L-Ausdruck und Löslichkeit ($K_L = 1{,}8 \cdot 10^{-10}$):

_____

Übungsaufgaben: Löslichkeitsgleichgewichte

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Berechne die Löslichkeit von Silberchlorid ($K_L = 1{,}8 \cdot 10^{-10}$) in mol/L und g/L.

2. Eine gesättigte AgCl-Lösung enthält $1{,}3 \cdot 10^{-5}$ mol/L gelöstes Salz. Berechne K_L.

3. Berechne die Löslichkeit von Silberbromid ($K_L = 5 \cdot 10^{-13}$) in mol/L und g/L.

4. Eine gesättigte AgBr-Lösung enthält $7{,}1 \cdot 10^{-7}$ mol/L gelöstes Salz. Berechne K_L.

5. Berechne die Löslichkeit von Silberiodid ($K_L = 8{,}3 \cdot 10^{-17}$) in mol/L und g/L.

6. Eine gesättigte AgI-Lösung enthält $9{,}1 \cdot 10^{-9}$ mol/L gelöstes Salz. Berechne K_L.

7. Berechne die Löslichkeit von Bariumsulfat ($K_L = 1{,}1 \cdot 10^{-10}$) in mol/L und g/L.

8. Eine gesättigte $BaSO_4$-Lösung enthält $1 \cdot 10^{-5}$ mol/L gelöstes Salz. Berechne K_L.

9. Berechne die Löslichkeit von Calciumcarbonat ($K_L = 4{,}8 \cdot 10^{-9}$) in mol/L und g/L.

10. Eine gesättigte $CaCO_3$-Lösung enthält $6{,}9 \cdot 10^{-5}$ mol/L gelöstes Salz. Berechne K_L.

11. Berechne die Löslichkeit von Calciumsulfat ($K_L = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$) in mol/L und g/L.

12. Eine gesättigte $CaSO_4$-Lösung enthält $5 \cdot 10^{-3}$ mol/L gelöstes Salz. Berechne K_L.

13. Berechne die Löslichkeit von Calciumfluorid ($K_L = 3{,}9 \cdot 10^{-11}$) in mol/L und g/L.

14. Eine gesättigte CaF_2-Lösung enthält $2{,}1 \cdot 10^{-4}$ mol/L gelöstes Salz. Berechne K_L.

15. Berechne die Löslichkeit von Bleiiodid ($K_L = 7{,}1 \cdot 10^{-9}$) in mol/L und g/L.

16. Eine gesättigte PbI_2-Lösung enthält $1{,}2 \cdot 10^{-3}$ mol/L gelöstes Salz. Berechne K_L.

17. Berechne die Löslichkeit von Magnesiumhydroxid ($K_L = 5{,}6 \cdot 10^{-12}$) in mol/L und g/L.

18. Eine gesättigte $Mg(OH)_2$-Lösung enthält $1{,}1 \cdot 10^{-4}$ mol/L gelöstes Salz. Berechne K_L.

19. Berechne die Löslichkeit von Calciumhydroxid ($K_L = 5{,}5 \cdot 10^{-6}$) in mol/L und g/L.

20. Eine gesättigte $Ca(OH)_2$-Lösung enthält 0,011 mol/L gelöstes Salz. Berechne K_L.

21. Berechne die Löslichkeit von Silberchromat ($K_L = 1{,}1 \cdot 10^{-12}$) in mol/L und g/L.

22. Eine gesättigte Ag_2CrO_4-Lösung enthält $6{,}5 \cdot 10^{-5}$ mol/L gelöstes Salz. Berechne K_L.

23. $c(Ba^{2+}) = 2 \cdot 10^{-4}$, $c(SO_4^{2-}) = 2 \cdot 10^{-6}$ mol/L. Fällt $BaSO_4$ aus ($K_L = 1{,}1 \cdot 10^{-10}$)?

24. $c(Ba^{2+}) = 0{,}05$, $c(SO_4^{2-}) = 2 \cdot 10^{-5}$ mol/L. Fällt $BaSO_4$ aus ($K_L = 1{,}1 \cdot 10^{-10}$)?

25. $c(Ba^{2+}) = 1 \cdot 10^{-6}$, $c(SO_4^{2-}) = 2 \cdot 10^{-6}$ mol/L. Fällt $BaSO_4$ aus ($K_L = 1{,}1 \cdot 10^{-10}$)?

26. $c(Ag^{+}) = 1 \cdot 10^{-3}$, $c(I^{-}) = 1 \cdot 10^{-3}$ mol/L. Fällt AgI aus ($K_L = 8{,}3 \cdot 10^{-17}$)?

Übungsaufgaben: Löslichkeitsgleichgewichte

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. In welcher Reihenfolge fallen AgI, AgBr und AgCl aus, wenn man Silbernitrat langsam zu einer Lösung mit je 0,01 mol/L I^-, Br^- und Cl^- gibt?
2. Erkläre die Bildung von Tropfsteinen als Fällungsreaktion mit dem Begriff Ionenprodukt.
3. Warum gefriert Leitungswasser nicht schon wegen der gelösten Ionen bei deutlich unter 0 °C, Meerwasser aber schon bei etwa –2 °C?
4. 20 mL Lösung mit $c(Ca^{2+}) = 0{,}01$ mol/L werden mit 80 mL Lösung mit $c(SO_4^{2-}) = 1 \cdot 10^{-3}$ mol/L gemischt. Fällt $CaSO_4$ aus?
5. Warum löst sich Magnesiumhydroxid in Säuren gut, in Wasser aber kaum?
6. Begründe, warum man beim Sulfatnachweis mit Bariumchlorid vorher ansäuert.
7. 100 mL Lösung mit $c(Ba^{2+}) = 1 \cdot 10^{-4}$ mol/L werden mit 100 mL Lösung mit $c(SO_4^{2-}) = 1 \cdot 10^{-5}$ mol/L gemischt. Fällt $BaSO_4$ aus?
8. Beschreibe, wie man in einer Wasserprobe Chlorid- und Sulfat-Ionen nebeneinander nachweist.
9. 50 mL Lösung mit $c(Ag^+) = 2 \cdot 10^{-6}$ mol/L werden mit 50 mL Lösung mit $c(Cl^-) = 2 \cdot 10^{-6}$ mol/L gemischt. Fällt AgCl aus?
10. Berechne die Löslichkeit von AgCl in reinem Wasser und in einer Lösung mit $c(Cl^-) = 0{,}1$ mol/L. Erkläre den Unterschied.
11. Warum bildet sich beim Erhitzen von hartem Wasser Kesselstein?
12. Erkläre, warum Bariumsulfat als Röntgenkontrastmittel verwendet werden kann, obwohl Ba^{2+} giftig ist.
13. Berechne die Löslichkeit von $CaCO_3$ in reinem Wasser und in einer Lösung mit $c(CO_3^{2-}) = 0{,}1$ mol/L. Erkläre den Unterschied.
14. 50 mL Lösung mit $c(Ag^+) = 2 \cdot 10^{-3}$ mol/L werden mit 50 mL Lösung mit $c(Cl^-) = 2 \cdot 10^{-3}$ mol/L gemischt. Fällt AgCl aus?
15. Warum darf man die K_L-Werte von AgCl ($1{,}8 \cdot 10^{-10}$) und CaF_2 ($3{,}9 \cdot 10^{-11}$) nicht direkt vergleichen? Welches Salz ist besser löslich?
16. Warum wirkt Fluorid in Zahnpasta gegen Karies?
17. Berechne die Löslichkeit von AgCl in reinem Wasser und in einer Lösung mit $c(Cl^-) = 0{,}01$ mol/L. Erkläre den Unterschied.
18. Wie viel Gramm Calciumsulfat ($K_L = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$) lösen sich in 2 L Wasser?

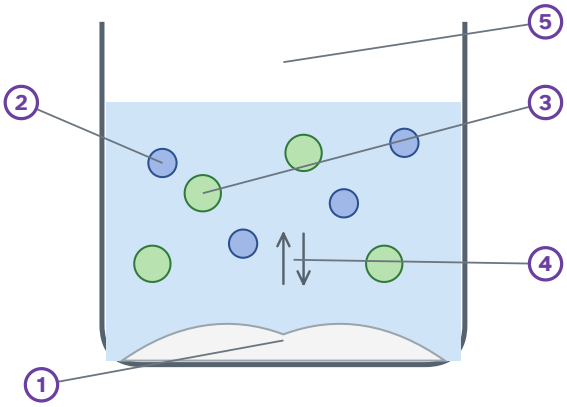
Lösungen: Löslichkeitsgleichgewichte

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. **$AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$**; $K_L = c(Ag^+) \cdot c(Cl^-)$
2. **$AgBr(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Br^-(aq)$**; $K_L = c(Ag^+) \cdot c(Br^-)$
3. **$AgI(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + I^-(aq)$**; $K_L = c(Ag^+) \cdot c(I^-)$
4. **$BaSO_4(s) \rightleftharpoons Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$**; $K_L = c(Ba^{2+}) \cdot c(SO_4^{2-})$
5. **$CaCO_3(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$**; $K_L = c(Ca^{2+}) \cdot c(CO_3^{2-})$
6. **$CaSO_4(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$**; $K_L = c(Ca^{2+}) \cdot c(SO_4^{2-})$
7. **$CaF_2(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2\ F^-(aq)$**; $K_L = c(Ca^{2+}) \cdot c(F^-)^2$
8. **$PbI_2(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}(aq) + 2\ I^-(aq)$**; $K_L = c(Pb^{2+}) \cdot c(I^-)^2$
9. **$Mg(OH)_2(s) \rightleftharpoons Mg^{2+}(aq) + 2\ OH^-(aq)$**; $K_L = c(Mg^{2+}) \cdot c(OH^-)^2$
10. **$Ca(OH)_2(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2\ OH^-(aq)$**; $K_L = c(Ca^{2+}) \cdot c(OH^-)^2$
11. **$Ag_2CrO_4(s) \rightleftharpoons 2\ Ag^+(aq) + CrO_4^{2-}(aq)$**; $K_L = c(Ag^+)^2 \cdot c(CrO_4^{2-})$
12. Lösung im **Gleichgewicht** mit dem Bodenkörper; $Q = K_L$
13. **schwer löslich**
14. es **fällt aus**
15. Lösung ungesättigt, es **löst sich weiter**
16. Zugabe eines Ions, das schon im Salz enthalten ist: Löslichkeit **sinkt**
17. **Silbernitrat**: weißer Niederschlag AgCl
18. **Bariumchlorid**: weißer Niederschlag $BaSO_4$
19. **Ammoniumoxalat**: weißer Niederschlag
20. **Kaliumthiocyanat**: blutrot
21. **nein**
22. **2**: Ag^+ und Cl^-
23. **2**: Ag^+ und Br^-
24. **2**: Ag^+ und I^-
25. **2**: Ba^{2+} und SO_4^{2-}
26. **2**: Ca^{2+} und CO_3^{2-}
27. **2**: Ca^{2+} und SO_4^{2-}
28. **3**: Ca^{2+} und $2\ F^-$
29. **3**: Pb^{2+} und $2\ I^-$
30. **3**: Mg^{2+} und $2\ OH^-$
31. **3**: Ca^{2+} und $2\ OH^-$
32. **3**: $2\ Ag^+$ und CrO_4^{2-}
33. $Q = 10^{-7} > K_L$: **ja**
34. $Q = 10^{-6} > K_L$: **ja**

Grafik — Gesättigte Silberchloridlösung



1. Bodenkörper AgCl(s)
2. Silber-Ion Ag^+
3. Chlorid-Ion Cl^-
4. Lösen und Abscheiden gleich schnell (Gleichgewicht)
5. gesättigte Lösung

$K_L = c(Ag^+) \cdot c(Cl^-) = L^2 \Rightarrow$ **$L = 1{,}34 \cdot 10^{-5}$ mol/L** (≈ 1,9 mg/L).

Lösungen: Löslichkeitsgleichgewichte

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. $L = \sqrt{K_L} = \mathbf{1{,}34 \cdot 10^{-5}\ mol/L}$; · M = $\mathbf{1{,}92 \cdot 10^{-3}\ g/L}$

2. $K_L = L^2 = \mathbf{1{,}69 \cdot 10^{-10}}$

3. $L = \sqrt{K_L} = \mathbf{7{,}07 \cdot 10^{-7}\ mol/L}$; · M = $\mathbf{1{,}33 \cdot 10^{-4}\ g/L}$

4. $K_L = L^2 = \mathbf{5{,}04 \cdot 10^{-13}}$

5. $L = \sqrt{K_L} = \mathbf{9{,}11 \cdot 10^{-9}\ mol/L}$; · M = $\mathbf{2{,}14 \cdot 10^{-6}\ g/L}$

6. $K_L = L^2 = \mathbf{8{,}28 \cdot 10^{-17}}$

7. $L = \sqrt{K_L} = \mathbf{1{,}05 \cdot 10^{-5}\ mol/L}$; · M = $\mathbf{2{,}45 \cdot 10^{-3}\ g/L}$

8. $K_L = L^2 = \mathbf{1 \cdot 10^{-10}}$

9. $L = \sqrt{K_L} = \mathbf{6{,}93 \cdot 10^{-5}\ mol/L}$; · M = $\mathbf{6{,}93 \cdot 10^{-3}\ g/L}$

10. $K_L = L^2 = \mathbf{4{,}76 \cdot 10^{-9}}$

11. $L = \sqrt{K_L} = \mathbf{5 \cdot 10^{-3}\ mol/L}$; · M = $\mathbf{0{,}6807\ g/L}$

12. $K_L = L^2 = \mathbf{2{,}5 \cdot 10^{-5}}$

13. $K_L = 4L^3 \Rightarrow L = \sqrt[3]{(K_L/4)} = \mathbf{2{,}14 \cdot 10^{-4}\ mol/L}$; · M = $\mathbf{0{,}01668\ g/L}$

14. $K_L = L \cdot (2L)^2 = 4L^3 = \mathbf{3{,}7 \cdot 10^{-11}}$

15. $K_L = 4L^3 \Rightarrow L = \sqrt[3]{(K_L/4)} = \mathbf{1{,}21 \cdot 10^{-3}\ mol/L}$; · M = $\mathbf{0{,}5582\ g/L}$

16. $K_L = L \cdot (2L)^2 = 4L^3 = \mathbf{6{,}91 \cdot 10^{-9}}$

17. $K_L = 4L^3 \Rightarrow L = \sqrt[3]{(K_L/4)} = \mathbf{1{,}12 \cdot 10^{-4}\ mol/L}$; · M = $\mathbf{6{,}52 \cdot 10^{-3}\ g/L}$

18. $K_L = L \cdot (2L)^2 = 4L^3 = \mathbf{5{,}32 \cdot 10^{-12}}$

19. $K_L = 4L^3 \Rightarrow L = \sqrt[3]{(K_L/4)} = \mathbf{0{,}01112\ mol/L}$; · M = $\mathbf{0{,}8239\ g/L}$

20. $K_L = L \cdot (2L)^2 = 4L^3 = \mathbf{5{,}32 \cdot 10^{-6}}$

21. $K_L = 4L^3 \Rightarrow L = \sqrt[3]{(K_L/4)} = \mathbf{6{,}5 \cdot 10^{-5}\ mol/L}$; · M = $\mathbf{0{,}02157\ g/L}$

22. $K_L = L \cdot (2L)^2 = 4L^3 = \mathbf{1{,}1 \cdot 10^{-12}}$

23. $Q = 4 \cdot 10^{-10} > K_L$: **ja**

24. $Q = 1 \cdot 10^{-6} > K_L$: **ja**

25. $Q = 2 \cdot 10^{-12} < K_L$: **nein**

26. $Q = 1 \cdot 10^{-6} > K_L$: **ja**

Lösungen: Löslichkeitsgleichgewichte

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Zuerst das Salz mit dem kleinsten K_L (alle Typ AB): **AgI ($8{,}3 \cdot 10^{-17}$), dann AgBr, dann AgCl** (fraktionierte Fällung).

2. Entweicht CO_2 aus dem Tropfen, entsteht mehr CO_3^{2-} aus HCO_3^-; das **Ionenprodukt $c(Ca^{2+}) \cdot c(CO_3^{2-})$ überschreitet K_L**, $CaCO_3$ fällt aus.

3. Leitungswasser enthält nur wenige mg/L Ionen, Meerwasser etwa 35 g/L Salz: viel mehr gelöste Teilchen ⇒ **stärkere Gefrierpunktserniedrigung**.

4. Nach dem Mischen: $c(Ca^{2+}) = 2 \cdot 10^{-3}$, $c(SO_4^{2-}) = 8 \cdot 10^{-4}$ mol/L; $Q = 1{,}6 \cdot 10^{-6} < K_L$: **kein Niederschlag** ($K_L = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$)

5. Säure entfernt OH^--Ionen ($H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$); das Ionenprodukt sinkt unter K_L, das **Gleichgewicht verschiebt sich nach rechts**, bis sich alles löst.

6. In neutraler Lösung könnten auch Carbonat- oder Sulfit-Ionen mit Ba^{2+} einen weißen Niederschlag geben. Säure zerstört diese (CO_2, SO_2); **nur $BaSO_4$** bleibt.

7. Nach dem Mischen: $c(Ba^{2+}) = 5 \cdot 10^{-5}$, $c(SO_4^{2-}) = 5 \cdot 10^{-6}$ mol/L; $Q = 2{,}5 \cdot 10^{-10} > K_L$: **Niederschlag** ($K_L = 1{,}1 \cdot 10^{-10}$)

8. Zwei Proben: Probe 1 ansäuern (HNO_3), **Silbernitrat**: weißer Niederschlag ⇒ Cl^-. Probe 2 ansäuern (HCl), **Bariumchlorid**: weißer Niederschlag ⇒ SO_4^{2-}.

9. Nach dem Mischen: $c(Ag^+) = 1 \cdot 10^{-6}$, $c(Cl^-) = 1 \cdot 10^{-6}$ mol/L; $Q = 1 \cdot 10^{-12} < K_L$: **kein Niederschlag** ($K_L = 1{,}8 \cdot 10^{-10}$)

10. Rein: $L = \sqrt{K_L} = 1{,}34 \cdot 10^{-5}$ mol/L. Mit Zusatz: $L = K_L / 0{,}1 =$ **$1{,}8 \cdot 10^{-9}$ mol/L**; **gleichioniger Zusatz** verschiebt das Gleichgewicht nach links.

11. $Ca^{2+} + 2\ HCO_3^- \rightleftharpoons CaCO_3 + CO_2 + H_2O$. Beim Erhitzen entweicht **CO_2**, das Gleichgewicht verschiebt sich nach rechts, schwer lösliches **$CaCO_3$** fällt aus.

12. $K_L = 1{,}1 \cdot 10^{-10}$ ⇒ $L \approx 1 \cdot 10^{-5}$ mol/L: Es sind **kaum freie Ba^{2+}-Ionen** gelöst; zusätzlich gibt man oft Sulfat zu (gleichioniger Zusatz).

13. Rein: $L = \sqrt{K_L} = 6{,}93 \cdot 10^{-5}$ mol/L. Mit Zusatz: $L = K_L / 0{,}1 =$ **$4{,}8 \cdot 10^{-8}$ mol/L**; **gleichioniger Zusatz** verschiebt das Gleichgewicht nach links.

14. Nach dem Mischen: $c(Ag^+) = 1 \cdot 10^{-3}$, $c(Cl^-) = 1 \cdot 10^{-3}$ mol/L; $Q = 1 \cdot 10^{-6} > K_L$: **Niederschlag** ($K_L = 1{,}8 \cdot 10^{-10}$)

15. Verschiedene Salztypen (AB und AB_2), andere Formeln für L. AgCl: $L = 1{,}3 \cdot 10^{-5}$ mol/L; CaF_2: $L = \sqrt[3]{(K_L/4)} = 2{,}1 \cdot 10^{-4}$ mol/L: **CaF_2 ist besser löslich**, obwohl sein K_L kleiner ist.

16. Aus Hydroxylapatit wird teilweise **Fluoridapatit**; dieser ist schwerer löslich und wird von Säuren aus Bakterien weniger angegriffen.

17. Rein: $L = \sqrt{K_L} = 1{,}34 \cdot 10^{-5}$ mol/L. Mit Zusatz: $L = K_L / 0{,}01 =$ **$1{,}8 \cdot 10^{-8}$ mol/L**; **gleichioniger Zusatz** verschiebt das Gleichgewicht nach links.

18. $L = \sqrt{(2{,}5 \cdot 10^{-5})} = 5 \cdot 10^{-3}$ mol/L; in 2 L: 0,01 mol · 136,14 g/mol = **1,36 g**.